

<u>T. P. N° 2</u>	Tema: Error Unidad N° 2: Error, exactitud y especificaciones de instrumentos
Modo de práctica/ Cantidad de horas	Resolución de ejercicios y trabajo áulico (4 hs) Resolución de problemas de ingeniería (2 hs)
Objetivos	Comprender distinguir los conceptos de error, exactitud, y precisión. Diferenciar los errores según su clasificación. Interpretar y aplicar la teoría de errores, y propagación de errores. Identificar instrumentos eléctricos, según su rotulación. Distinguir escalas de instrumentos, e interpretar el concepto de campo. Definir el concepto de clase, y aplicarlo en cálculos prácticos.
Resultados de Aprendizaje	Formula, relaciones con ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos, según la expresión generalizada de medición y error. (RA1)
	Desempeña con idoneidad las tareas de laboratorio, para desarrollar aptitudes de trabajo con instrumentos de medición cumpliendo las normativas establecidas. (RA2)
	Reproduce en forma oral y escrita información que le permite mostrar de manera concisa resultados de su trabajo experimental, acorde a procedimientos normalizados (RA3)
Competencias a las que tributa	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. (CGT1) Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. (CGT4) Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente. (CE4.1) Comunicarse con efectividad. (CS7)
Contenidos	Error, exactitud, precisión, clase de instrumentos. Código de identificación de instrumentos. Escalas
Lugar de realización	Aulas y Laboratorio de Sistemas Analógicos de la Facultad Regional La Rioja, Universidad Tecnológica Nacional.
Equipamiento a utilizar	Elementos de escritura y cálculo, dispositivos de proyección, PC, equipamiento informático, de comunicación y conectividad. Dispositivos electrónicos circuitales, elementos de conexión e instrumentos de medición analógicos varios (voltímetro, amperímetro, vatímetro, fasímetro de tablero RB).

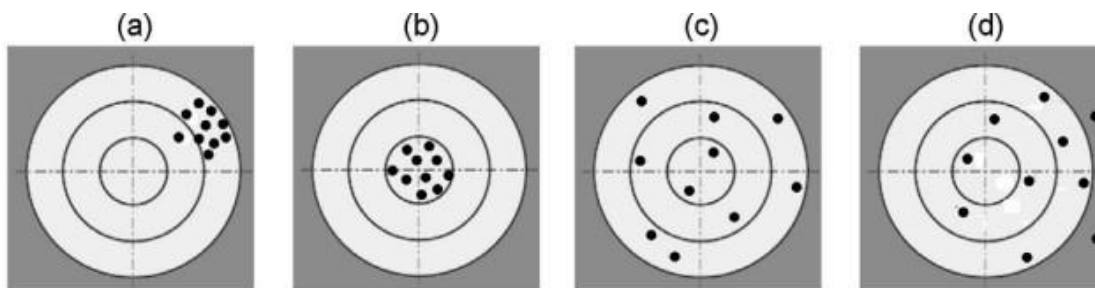
1. PREGUNTAS

1. Enumerar las operaciones que componen los métodos que producen mediciones efectivas.
2. Explique en que consiste la propagación del error.
3. ¿A qué se define error de paralaje?
4. Se cuenta con un voltímetro cuya exactitud está garantizada en menos de 2% de su lectura a escala completa y se emplea en su escala de 0 a 100V. El voltaje medido por el voltímetro es de 30V y 91V. Calcule el error posible de ambas lecturas.
5. Se tienen dos instrumentos, A y B, con los siguientes datos:

- A: Incertidumbre $\pm 6\text{ppm}$ de la salida $\pm 2\text{mV}$ con nivel de confianza 99%.
- B: Incertidumbre $\pm 5\text{ppm}$ de la salida $\pm 1\text{mV}$ con nivel de confianza 95%.

Refiriendo ambos instrumentos a un rango de 20V (salida 20V), ¿cuál escogería?

6. Un amperímetro de 0 a 30 mA tiene una exactitud del 0.5 %. ¿Entre qué límites puede estar la corriente real cuando el medidor indica 13 mA?
7. Un amperímetro 0-1mA tiene 100 divisiones fácilmente leíbles, ¿cuál es la resolución del medidor?
8. Los valores siguientes de voltaje están listados en una hoja de datos como valores obtenidos al medir un determinado voltaje: 21,45; 21,74; 21,66; 19,07; 21,53; 21,53 y 21,19 V. Del examen de los números, calcule:
 - a. El valor promedio
 - b. El Error probable
 - c. Si solo tiene errores aleatorios ¿Cómo se manipula el valor 19,07?
9. Determinar la clase de un instrumento que tiene un alcance de 200 V y al ser contrastado arroja un error absoluto máximo de 4 V.
10. En la siguiente figura se muestran cuatro resultados obtenidos de una práctica de lanzamiento de dardos al blanco. Haciendo una analogía con los procesos de medición queremos ilustrar la distinción entre los conceptos de exactitud y precisión.
 - a. ¿Cuál es el más preciso?
 - b. ¿Cuál es el más exacto?



11. Se mide una resistencia variable por el método voltímetro - amperímetro. En el voltímetro la lectura es de 130 V en la escala de 250 V y en el amperímetro en la escala de 10 A, la lectura es 7 A. Los instrumentos son de clase 0,5. Se consideran despreciables las pérdidas de potencia de los instrumentos. Se pide:

- Calcular el valor de la resistencia variable.
- Determinar los límites dentro de los cuales se puede garantizar el resultado.

12. Calcular el error máximo de un conjunto de instrumentos de un laboratorio cuyos datos son:

- Amperímetro – clases 0.5 – alcance 5 A
- Voltímetro – clase 1.5 – alcance 400 V
- Vatímetro – Clase 1 – Alcance 2000 W

13. Calcule entre que valores se encuentra el valor real de una tensión si se efectúa la medición con un voltímetro de alcance 400 V, clase 0.5 y la lectura obtenida es de 128 V

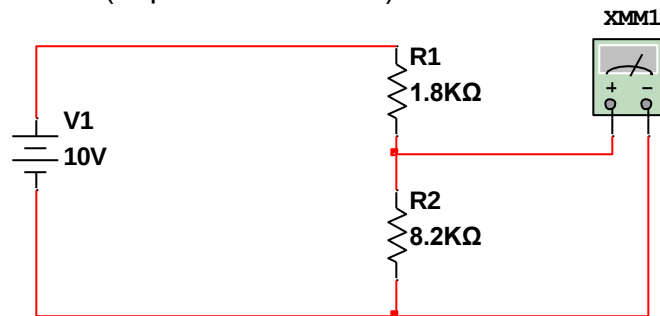
14. Calcular el error absoluto y el error relativo en los siguientes casos:

- Con un voltímetro Clase 1,0 y Alcance 250 V, se realizan 3 mediciones. Valores medidos: $U_1 = 45$ V, $U_2 = 115$ V, $U_3 = 190$ V.
- Con un amperímetro Clase 0,5 y Alcance 10 A. Se realizan 4 mediciones: $I_1 = 2,8$ A, $I_2 = 4,5$ A, $I_3 = 5,8$ A, $I_4 = 8$.

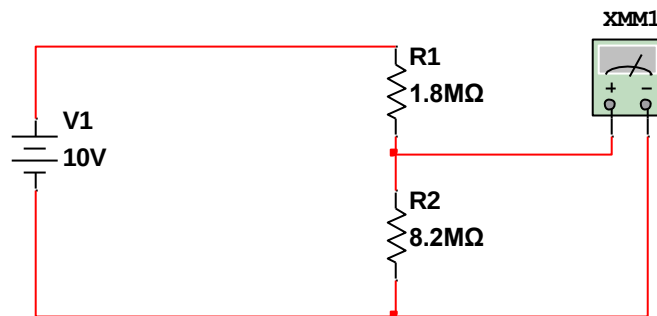
Expresar los valores medidos con el error correspondiente.

2. LABORATORIO

- 1) El propósito de este trabajo de laboratorio es comprobar el error de carga de un Voltímetro.
 - a. Calcular el Voltaje medido por el Instrumento considerando que es un voltímetro Ideal (Impedancia Infinita)
 - b. Armar el circuito en un protoboard y realizar la medición con un voltímetro (Impedancia 10 MΩ)



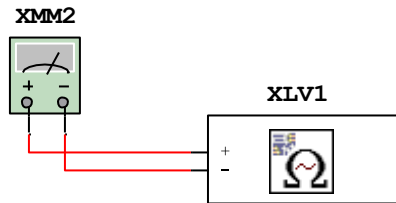
- c. Repetir el procedimiento para el siguiente circuito



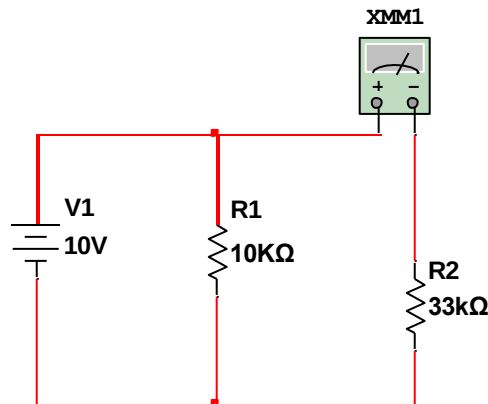
- d. Analice los resultados y desarrolle una conclusión

- 2) El propósito de este trabajo de laboratorio es comprobar el error de carga de un Amperímetro.
 - a. Medir la impedancia de un amperímetro en todas sus escalas. Configuramos el multímetro de la izquierda como amperímetro (colocar las puntas de prueba en las entradas de amperímetro) y el multímetro de la derecha como óhmetro (colocar las puntas de prueba en las entradas de óhmetro). Completar el siguiente cuadro

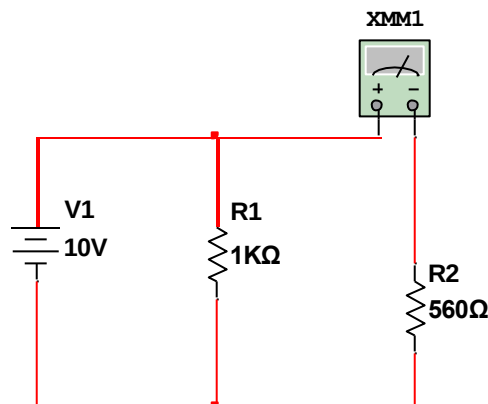
Escala						
Ω						



- Calcular el Amperaje medido por el Instrumento considerando que es un amperímetro Ideal (Impedancia Nula)
- Armado el circuito en un protoboard y realizar la medición con un el amperímetro (Impedancia según la escala)



- Repetir el procedimiento para los siguientes circuitos



- Analices los resultados y desarrolle una conclusión

3. BIBLIOGRAFÍA

Stanley Wolf Richard Smith - Guía De Mediciones Electrónicas Y Practicas De Laboratorio – Prentice Hall. 1992

Hugo Grazzini - Mediciones Electrónicas – Universitas, 2001

Artículo 075, Revista Sica, 2004

Práctica Recomendada Para El Uso De Unidades Métricas (Si) En El Diseño Y Construcción De Edificios, U.S. - DEPARTMENT OF COMMERCE / National Bureau Of Standards - NBS TECHNICAL NOTE 938

Trazabilidad En Las Mediciones – Nota técnica 002/03 - L&S Consultores CA

Isabel Giménez – Apuntes De Laboratorios De Circuitos Electrónicos - Universidad Simón Bolívar Dpto. Electrónica Y Circuitos

Practicas - Laboratorio De Mediciones Eléctricas, Universidad Simón Bolívar